

Programação e Algoritmos

Versionamento de software

Wagner Cesar Vieira
wagner.vieira@etec.sp.gov.br

- ☐ Conceito de versionamento
- ☐ Objetivos
- ☐ Importância
- ☐ Ferramentas de versionamento
- ☐ Sistema de controle de versão
- ☐ Funcionamento
- ☐ Desvantagens
- ☐ Sistemas distribuídos de versão
- ☐ Opções de aplicações

Em grandes projetos de desenvolvimento, os arquivos referentes a cada entrega devem ser fechados e, posteriormente, publicados. Esse processo se chama versionamento. Ou seja, a cada etapa de **build and deploy** (construir e implementar) finalizada, o aplicativo ganha uma nova versão.

Algumas razões levam à necessidade de criação de uma nova versão de um software. As principais são:

- correções de bugs;
- inclusão ou extensão de funcionalidades;
- mudança de arquitetura ou refatoração de código;
- correções pequenas e ajustes estéticos.



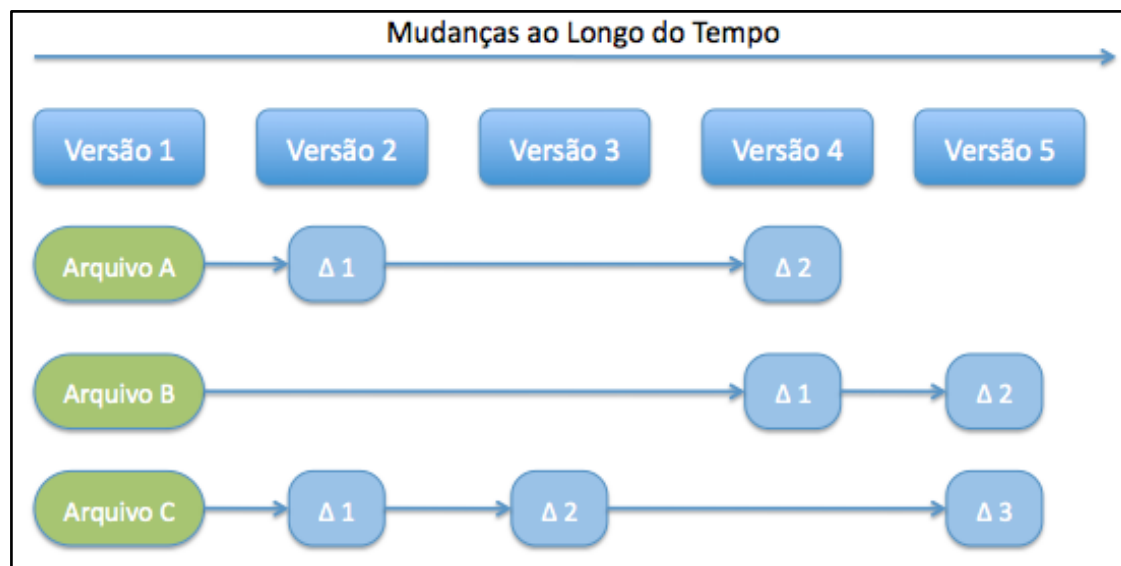
O processo de versionamento ajuda a documentar inclusões, alterações e exclusões de funcionalidades. Trata-se de um método muito útil que informa exatamente quando cada função foi ao ar e, até, resgata versões anteriores em caso de erros no processo de publicação.

Quando se tem um **software versionado**, a segurança para quem usa é maior. Pode acontecer, por exemplo, de uma versão recém-lançada apresentar erros logo após a publicação. É possível, então, colocar a versão anterior no ar novamente. Por esse motivo, o versionamento é essencial em qualquer tipo de projeto.



Em geral, essas ferramentas têm, pelo menos, os seguintes recursos:

- ✓ rastreamento de alterações desde a versão inicial;
- ✓ possibilidade de percorrer o histórico de mudanças e voltar a uma versão anterior;
- ✓ controle de acesso que permite o trabalho de várias pessoas ao mesmo tempo;
- ✓ ramificação de versões, que possibilita uma linha paralela de desenvolvimento.



Só quem já precisou lidar com um código em que não era o único desenvolvedor sabe como isso é difícil: as pessoas pensam de formas diferentes e o que é lógico para um pode ser confuso para outro. Esse é um dos problemas que podem ser solucionados a partir do versionamento de projetos.

Um bom controle de versão evita, ainda, que arquivos ou documentos sejam alterados por duas pessoas ao mesmo tempo, que uma alteração seja sobrescrita, que se percam arquivos funcionais que apresentaram problema após serem alterados e outros.



Para facilitar o trabalho, o ideal é usar uma ferramenta de versionamento. Ela gerencia todo o ciclo de vida do trabalho, ou seja, guarda o histórico (ou versão) de cada documento (imagem, código, PDF, entre outros) do projeto.

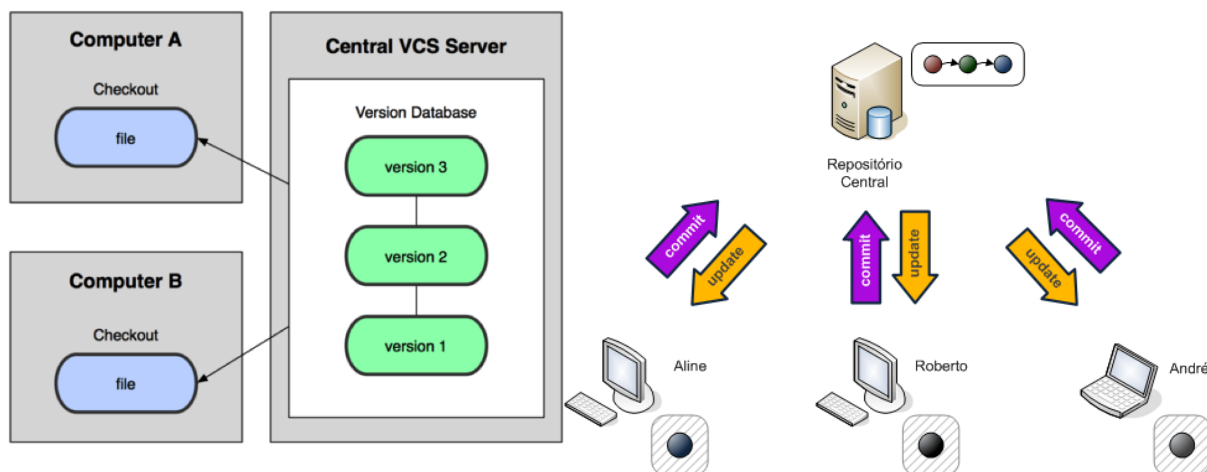
A composição e o significado dos números das versões é uma escolha particular, mas essa escolha está relacionada com o processo de desenvolvimento. Os números refletem fatos ocorridos durante o trabalho e demonstram sua utilidade quando é necessário verificar compatibilidades, controlar alterações e, claro, manter o cliente feliz.

Um Sistema de Controle de Versão (**VCS – Version Control System**) é um sistema que registra mudanças feitas em um grupo de arquivos e tem como função principal gerenciar um projeto e gerar diferentes versões do mesmo. Ele oferece uma maneira mais simples e eficiente da equipe de desenvolvimento possa modificar o mesmo código base sem haver conflitos.

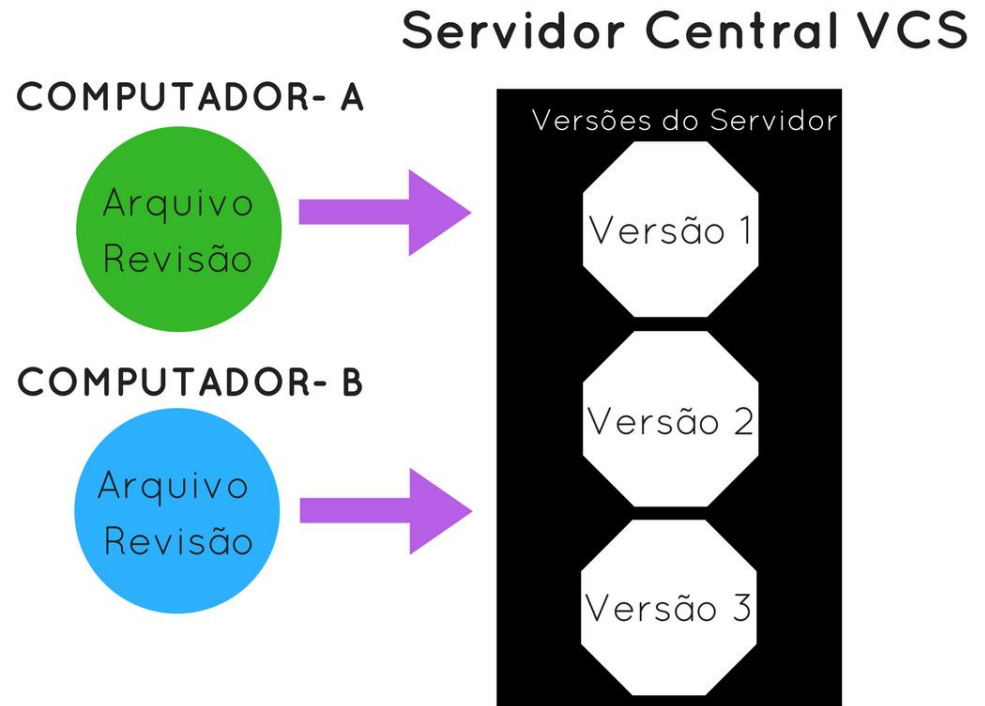


Os primeiros sistemas realizavam controle de versão centralizados e funcionavam da seguinte forma:

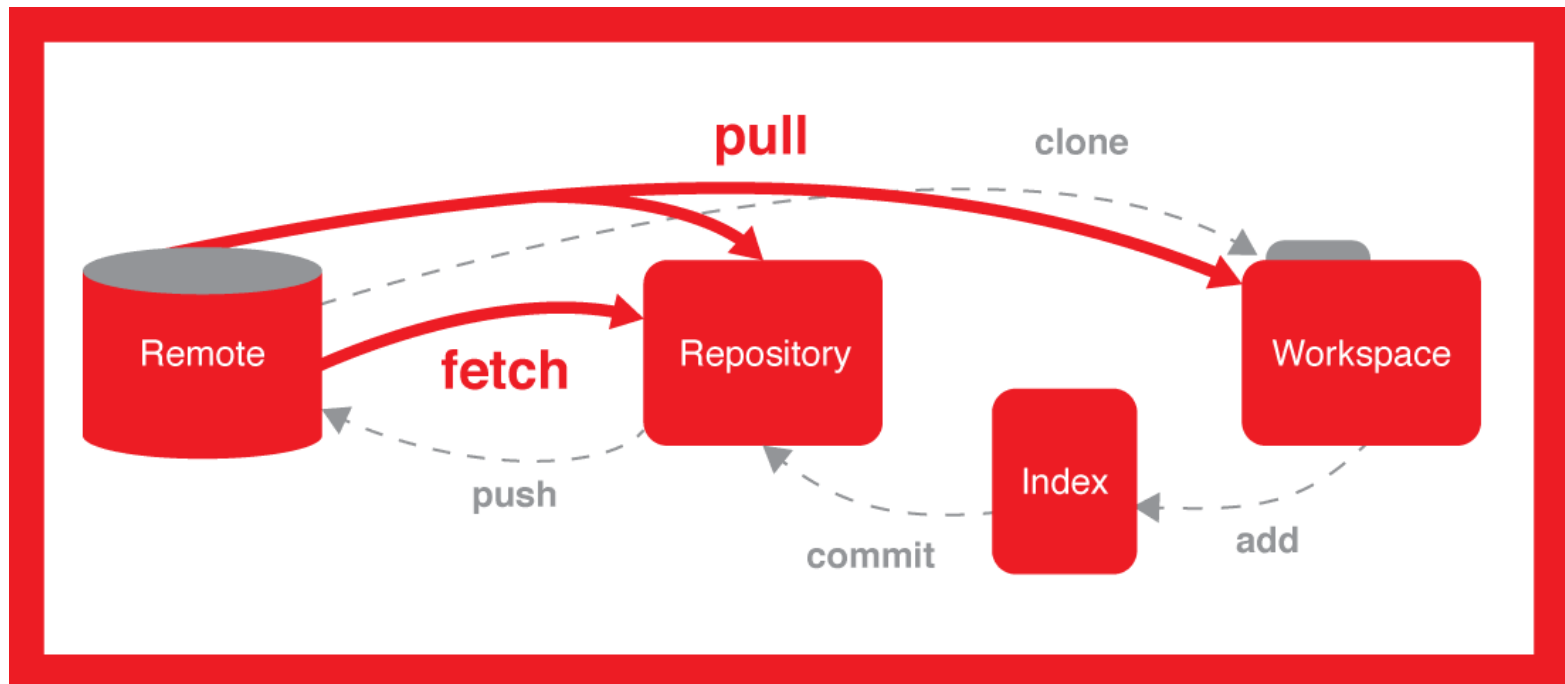
- ❖ possuem um único servidor, baseados na arquitetura cliente-servidor, onde o servidor por sua vez, também chamado de repositório contém todos os arquivos do projeto. Assim, os desenvolvedores, devem fazer um download (checkout) da versão que queiram modificar para sua área de trabalho local ao terminarem podem realizar um upload para o servidor. Com este sistema ficou fácil de administrar o projeto, pois a equipe sabe o que cada um está modificando e mantém um histórico das versões do projeto.



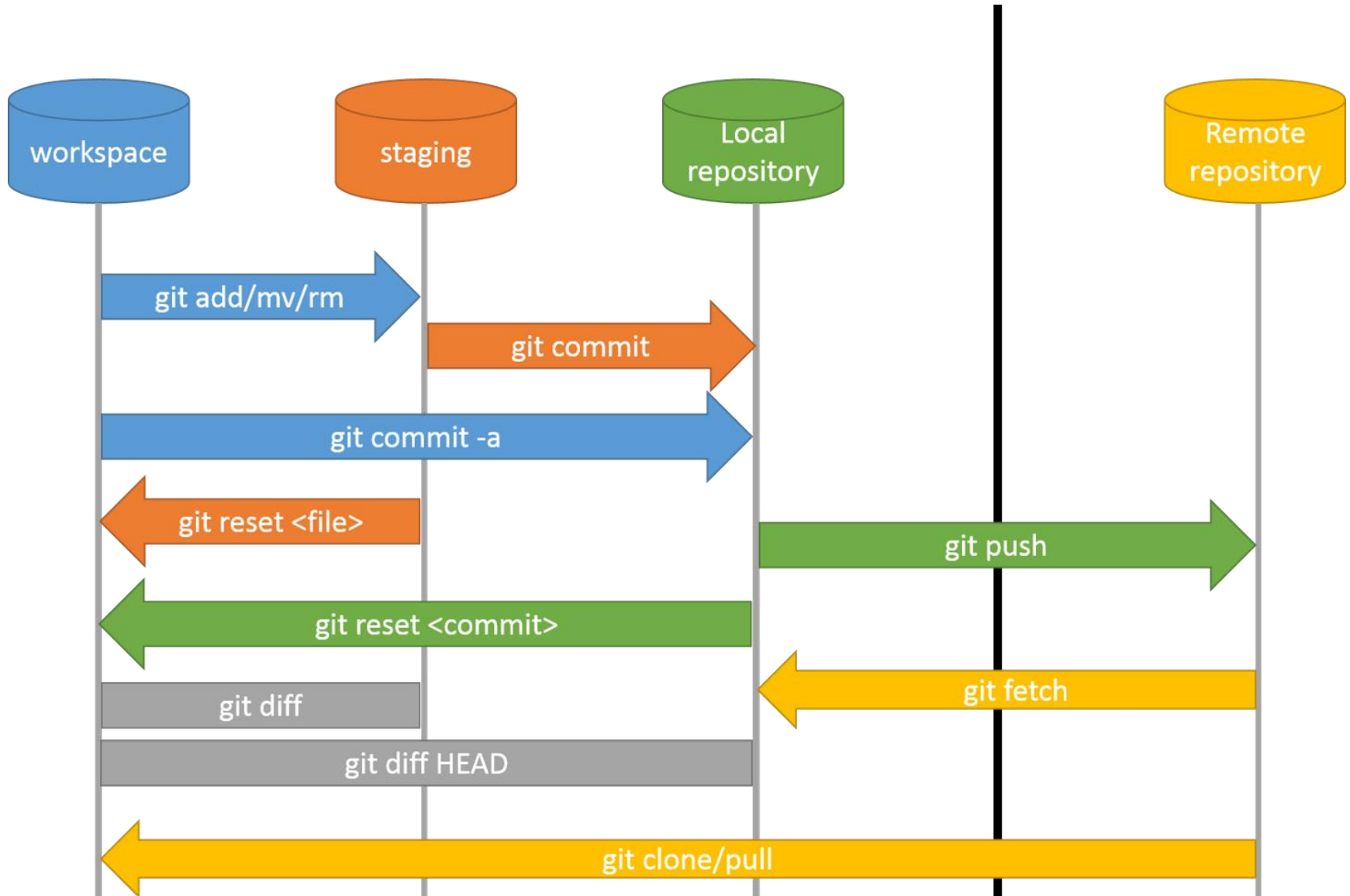
Neste sistema só existe um ramo de desenvolvimento, não há possibilidade de diferentes equipes trabalharem em paralelo no mesmo projeto em ramificações distintas. Outra desvantagem é que como a estrutura deste sistema só existe um servidor, se este ficar fora do ar, não será possível durante o tempo de inatividade trabalhar em grupo.



E então que surgem os sistemas de controle de versão distribuídos (**Distributed Version Control System ou DVCS**), nesse sistema os clientes não mais fazem cópia das últimas versões, mas fazem um **pull** do repositório inteiro. Então o cliente trabalha nas modificações do projeto localmente, realizando mudanças, **commit**, e quando desejar levar as modificações para o servidor realiza um upload, **push**.

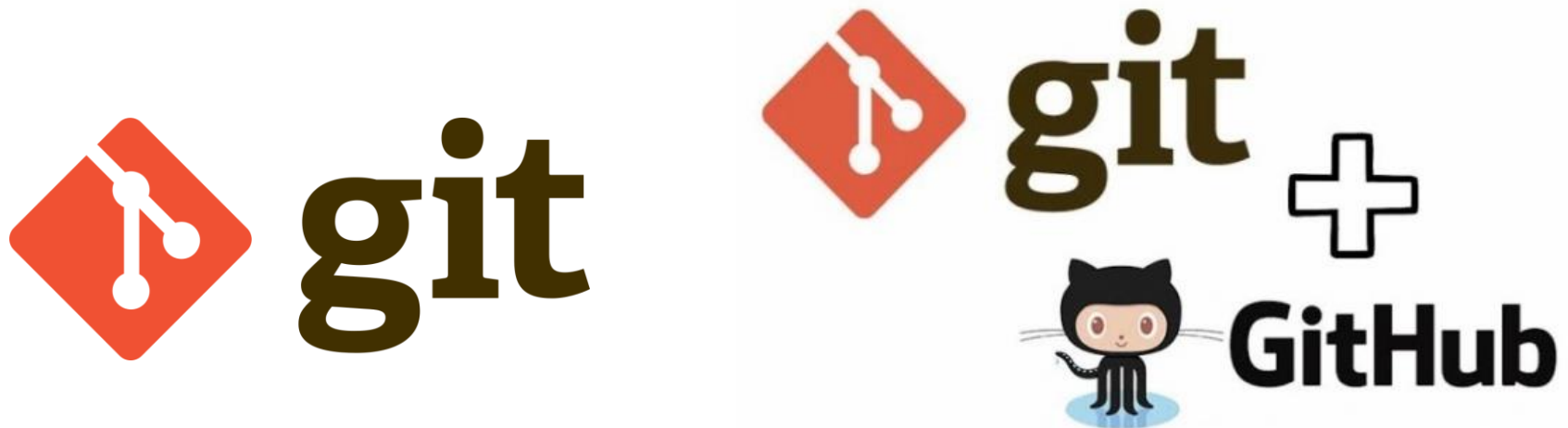


Sistema de controle de versão distribuído



Git é um sistema de controle de versão de arquivos. Através deles podemos desenvolver projetos na qual diversas pessoas podem contribuir simultaneamente no mesmo, editando e criando novos arquivos e permitindo que os mesmos possam existir sem o risco de suas alterações serem sobrescritas.

O **git** é a ferramenta de controle de versão mais conhecido atualmente. Inicialmente desenvolvido por Linus Torvalds, criador do Unix, tem ênfase na sua velocidade e desempenho. Cada diretório de trabalho do **git** é um diretório, possuindo histórico de modificação e acompanhamento das revisões.



O Github é um serviço web que oferece diversas funcionalidades extras aplicadas ao git. Resumindo, você poderá usar gratuitamente o github para hospedar seus projetos pessoais.

Além disso, quase todos os projetos/frameworks/bibliotecas sobre desenvolvimento open source estão no github, e você pode acompanhá-los através de novas versões, contribuir informando bugs ou até mesmo enviando código e correções.



VS.



 **GitLab** [Projects](#) [Groups](#) [Snippets](#) [Help](#)

Search or jump to...    [Sign in / Register](#)

 **GitLab**

[Project overview](#)
[Details](#)
[Activity](#)
[Releases](#)

[Repository](#)
[Issues](#) 34,041
[Merge Requests](#) 1,159
[Requirements](#)
[CI / CD](#)
[Security & Compliance](#)
[Operations](#)
[Packages & Registries](#)
[Analytics](#)
[Snippets](#)
« Collapse sidebar

[GitLab.org](#) > [GitLab](#)

 **GitLab** 
Project ID: 278964

[★ Star](#) 2299

[209,748](#) Commits [6,060](#) Branches [1,879](#) Tags [22.7 GB](#) Files [58.4 TB](#) Storage [106](#) Releases

GitLab is an open source end-to-end software development platform with built-in version control, issue tracking, code review, CI/CD, and more. Self-host GitLab on your own servers, in a container, or on a cloud provider.

[pipeline](#) [running](#) [Ruby Coverage](#) unknown [JS Coverage](#) 74.72%

[master](#)  [gitlab](#) / [+](#) 

[History](#) [Find file](#) [Web IDE](#)  [Download](#)  [Clone](#) 

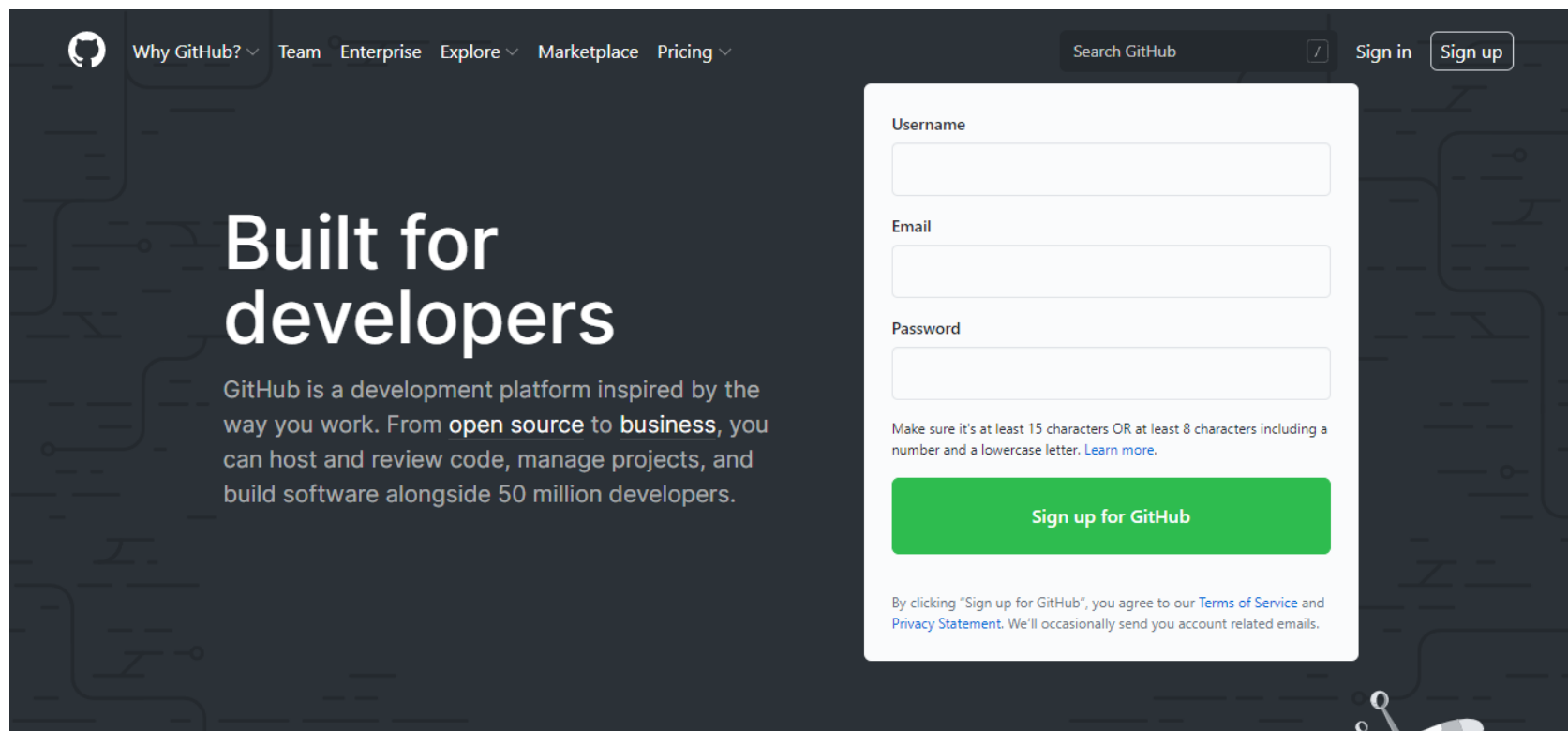
 **Merge branch 'ph/284825/removeSuggestedApprovers' into 'master'** 
Kushal Pandya authored 5 minutes ago

[b0d463e1](#) 

[README](#) [LICENSE](#) [CHANGELOG](#) [CONTRIBUTING](#) [CI/CD configuration](#)

Name	Last commit	Last update
 .github	Rename GitLab CE to FOSS in GitHub issue templates	1 year ago
 .gitlab	Merge branch 'docs-test-for-redirect-links' into 'master'	1 day ago
 .theia	Revert "Move host authorization to to gitpod file"	1 month ago
 app	Merge branch '287724-disable-name-prometheus' into '...	34 minutes ago
 bin	Upgrade `spring` to `2.1.1`	3 weeks ago

O github não possui instalação, ele é um serviço, e caso você não tenha uma conta, chegou a hora de criá-la, <https://github.com>. Após criar a conta, você verá um botão verde +New Repository na qual poderá criar um repositório de acordo com a tela a seguir.



The screenshot shows the GitHub homepage with a dark background and a white sign-up form on the right. The form includes fields for Username, Email, and Password, followed by a green 'Sign up for GitHub' button. The background text on the left reads 'Built for developers' and 'GitHub is a development platform inspired by the way you work. From open source to business, you can host and review code, manage projects, and build software alongside 50 million developers.'

Why GitHub? ▾ Team Enterprise Explore ▾ Marketplace Pricing ▾

Search GitHub / Sign in Sign up

Built for developers

GitHub is a development platform inspired by the way you work. From open source to business, you can host and review code, manage projects, and build software alongside 50 million developers.

Username

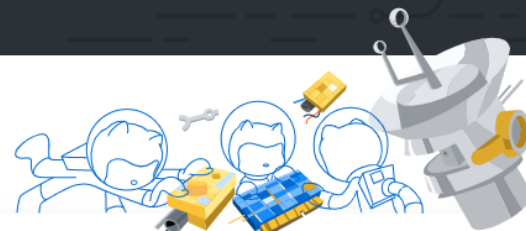
Email

Password

Make sure it's at least 15 characters OR at least 8 characters including a number and a lowercase letter. [Learn more.](#)

Sign up for GitHub

By clicking "Sign up for GitHub", you agree to our [Terms of Service](#) and [Privacy Statement](#). We'll occasionally send you account related emails.



Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere?

[Import a repository.](#)

Owner

 wagner-vieira ▾

Repository name *

/ projetos ✓

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about **vigilant-couscous**?

Description (optional)

☒  **Public**

Anyone can see this repository. You choose who can commit.

☐  **Private**

You choose who can see and commit to this repository.

Skip this step if you're importing an existing repository.

☒ **Initialize this repository with a README**

This will let you immediately clone the repository to your computer.

Add .gitignore: None ▾

Add a license: None ▾



Create repository



GitLab.com

GitLab.com offers free unlimited (private) repositories and unlimited collaborators.

- [Explore projects on GitLab.com](#) (no login needed)
- [More information about GitLab.com](#)
- [GitLab Community Forum](#)
- [GitLab Homepage](#)

By signing up for and by signing in to this service you accept our:

- [Privacy policy](#)
- [GitLab.com Terms.](#)

Username or email

Password

☐ Remember me

[Forgot your password?](#)

Sign in

Don't have an account yet? [Register now](#)

Sign in with



Google



GitHub



Twitter



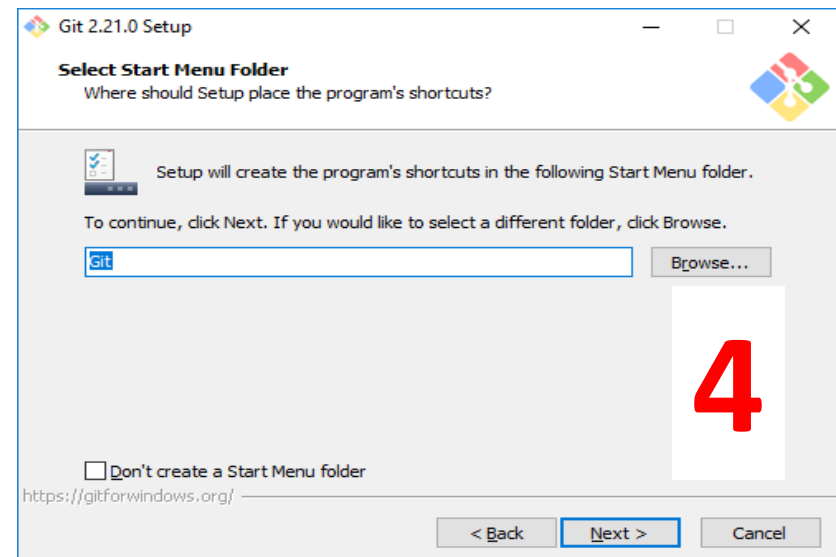
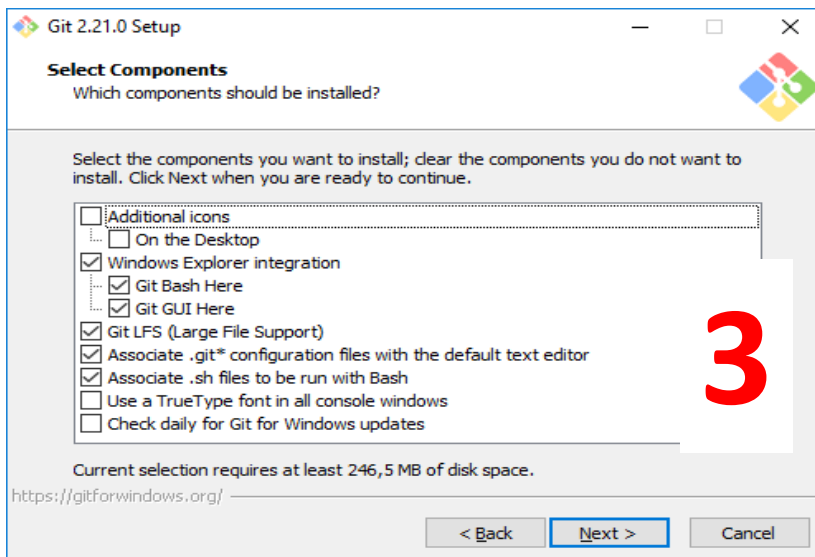
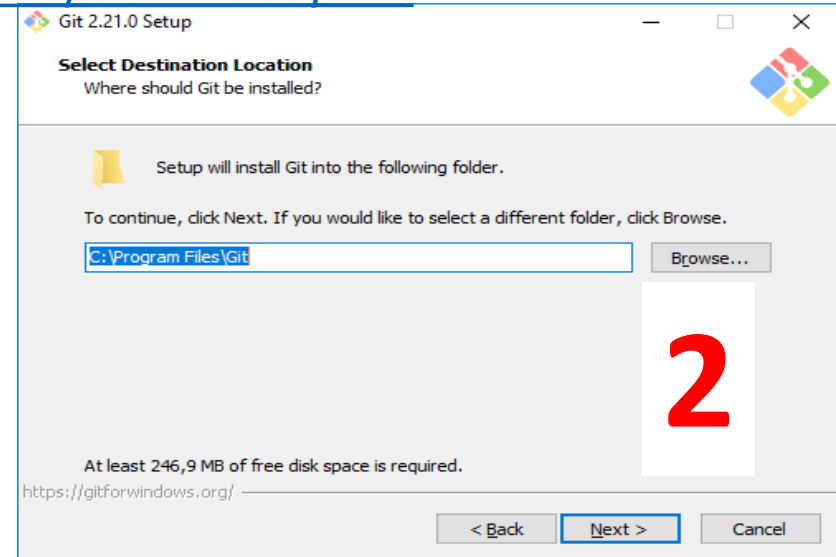
Bitbucket

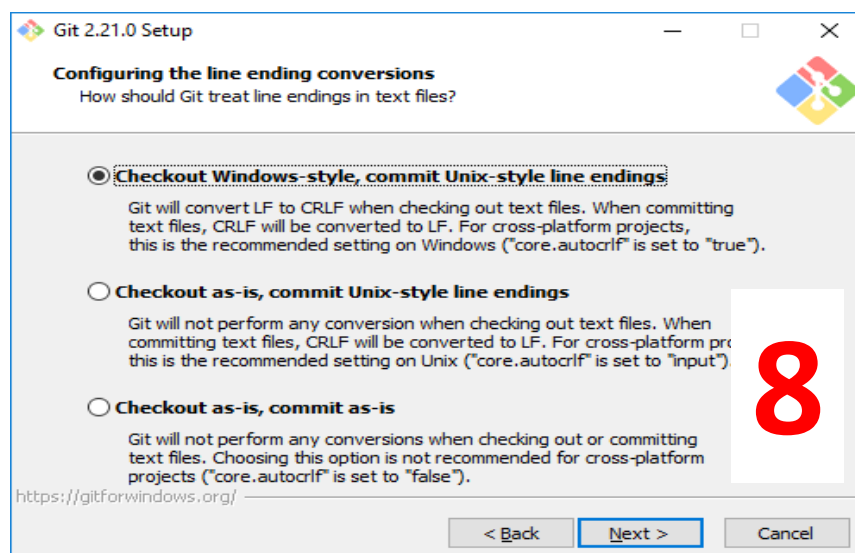
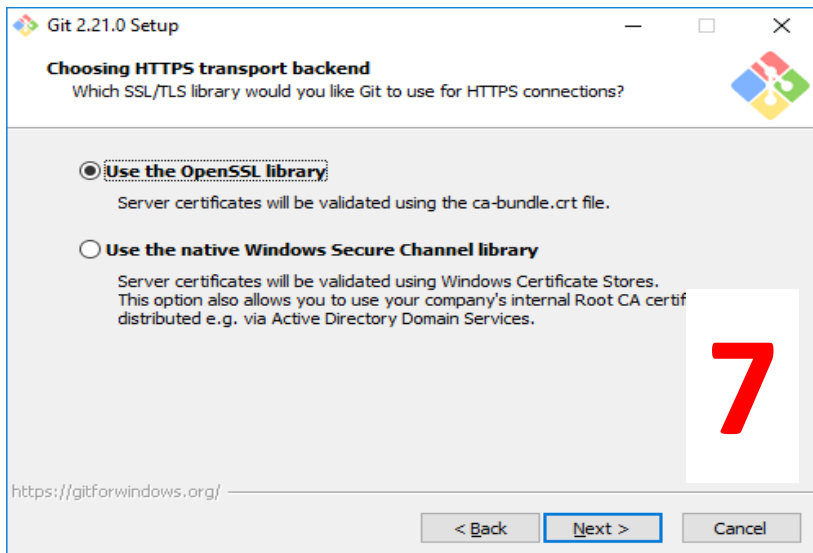
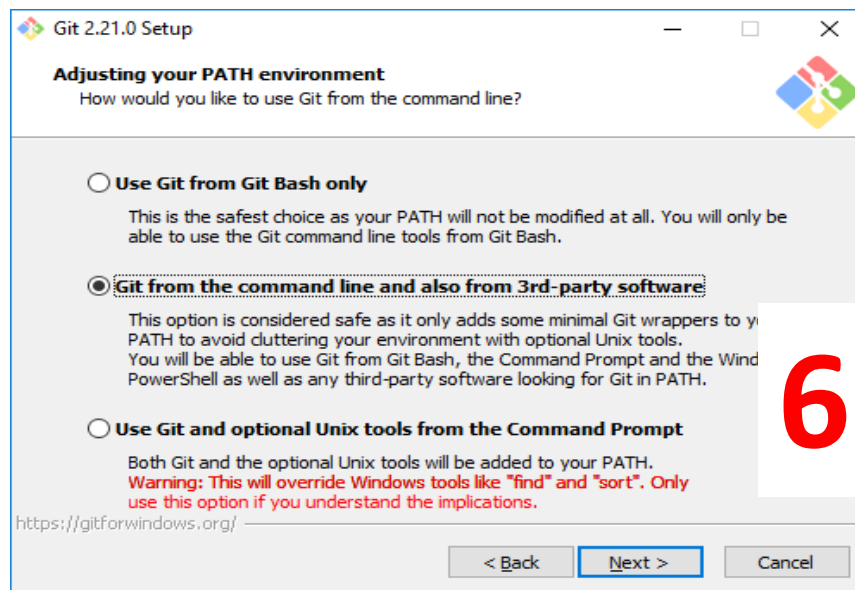
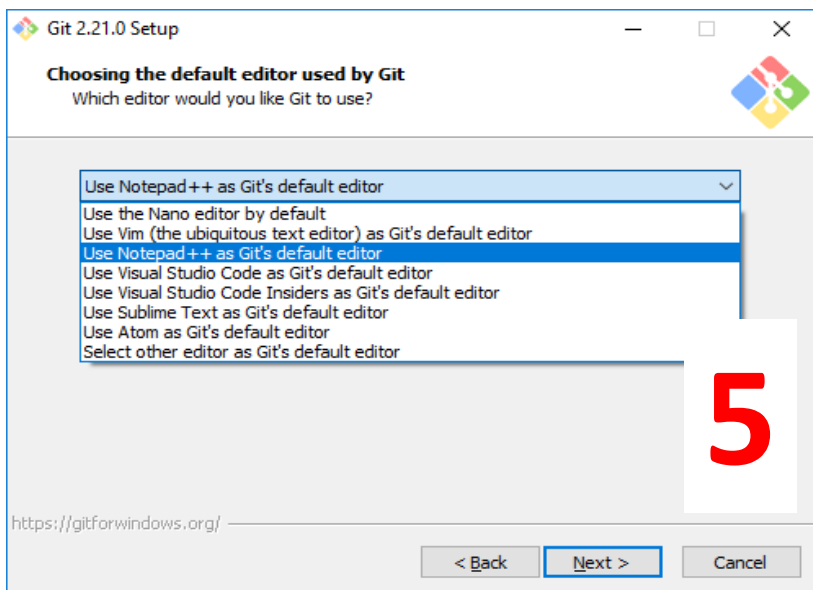


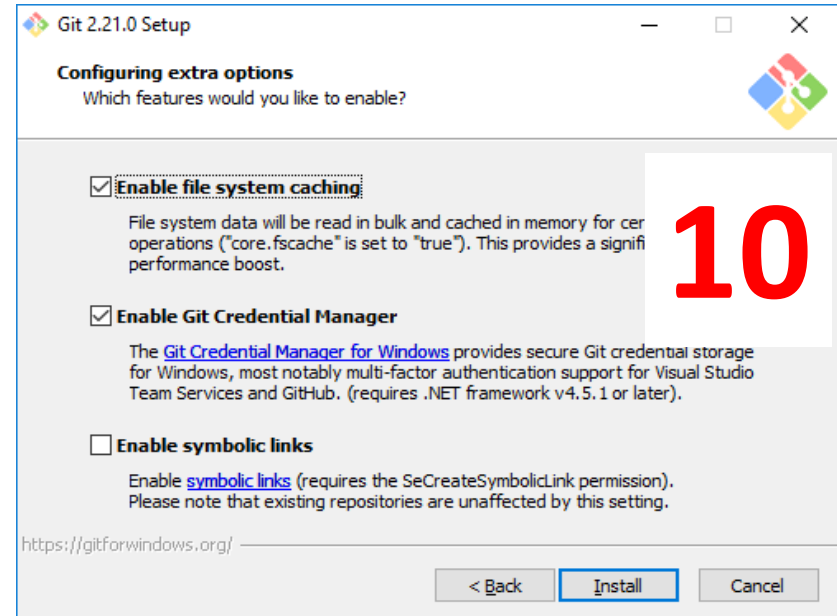
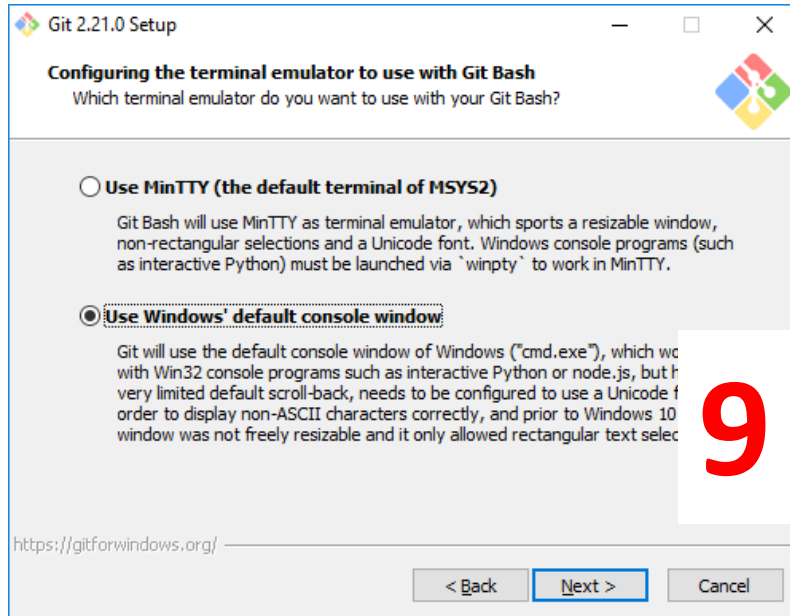
Salesforce

☐ Remember me

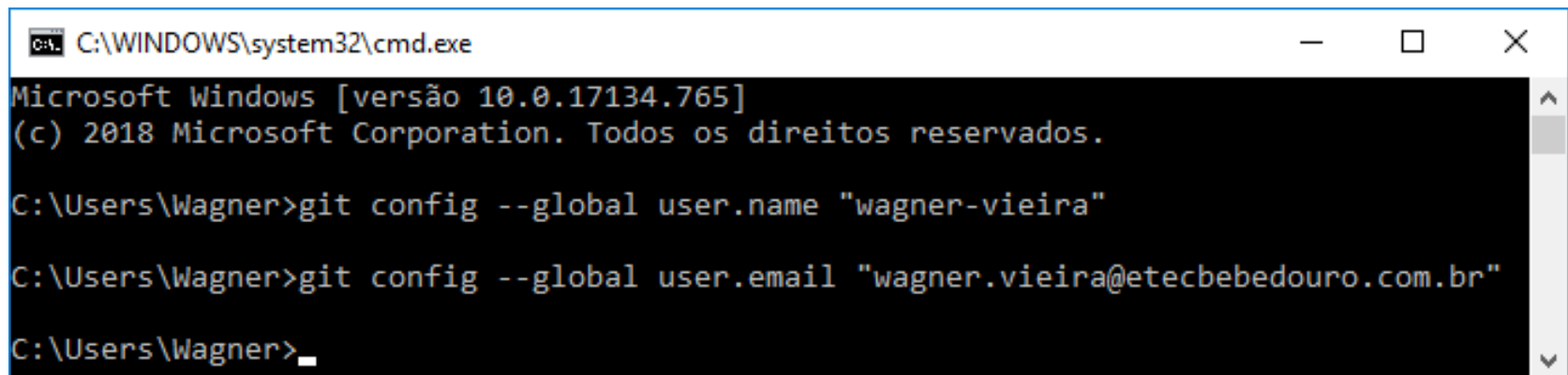
<https://git-scm.com/download/win>







```
git config --global user.name "João Silva"  
git config --global user.email "exemplo@seuemail.com.br"
```



A screenshot of a Windows Command Prompt window. The title bar shows the path 'C:\WINDOWS\system32\cmd.exe'. The window contains the following text: 'Microsoft Windows [versão 10.0.17134.765]', '(c) 2018 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.', 'C:\Users\Wagner>git config --global user.name "wagner-vieira"', 'C:\Users\Wagner>git config --global user.email "wagner.vieira@etecbebedouro.com.br"', and 'C:\Users\Wagner>_'. The prompt character is a vertical bar.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe  
Microsoft Windows [versão 10.0.17134.765]  
(c) 2018 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.  
C:\Users\Wagner>git config --global user.name "wagner-vieira"  
C:\Users\Wagner>git config --global user.email "wagner.vieira@etecbebedouro.com.br"  
C:\Users\Wagner>_
```

```
MINGW64:/d/projetos/Padoca

Wagner@NB-SARAIVA MINGW64 /c
$ cd d:\projetos

Wagner@NB-SARAIVA MINGW64 /d/projetos
$ dir
Imagens          Projetos\ .Net      SigPadoca          Sistema\ Vendas\ Java
Padoca           Projetos\ Dx        SigPadoca\ Lucas\ M.rar  Tabuada
Projeto\ Web     Projetos\ Mobile   Sistema\ Restaurante

Wagner@NB-SARAIVA MINGW64 /d/projetos
$ cd Padoca/

Wagner@NB-SARAIVA MINGW64 /d/projetos/Padoca
$ git init
Initialized empty Git repository in D:/Projetos/Padoca/.git/

Wagner@NB-SARAIVA MINGW64 /d/projetos/Padoca (master)
$ git remote add origin git@github.com:wagner-vieira/padoca.git

Wagner@NB-SARAIVA MINGW64 /d/projetos/Padoca (master)
$
```

```
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    Imagens/
    SigPadoca._@emb_.tmp
    SigPadoca.deployproj
    SigPadoca.dpr
    SigPadoca.dproj
    SigPadoca.dproj.local
    SigPadoca.identcache
    SigPadoca.res
    SigPadoca.skincfg
    UntCadastroFornecedores.dfm
    UntCadastroFornecedores.pas
    UntCadastroProdutos.dfm
    UntCadastroProdutos.pas
    UntCalcCalorias.dfm
    UntCalcCalorias.pas
    UntCalculoSalarior.dfm
    UntCalculoSalarior.pas
    UntCalendario.dfm
    UntCalendario.pas
    UntFuncoes.pas
    UntLogin.dfm
    UntLogin.pas
    UntPrincipal.dfm
    UntPrincipal.pas
    UntVendas.dfm
    UntVendas.pas
    UntVendas.vlb
    UntcalculadoraCalorias.dfm
    UntcalculadoraCalorias.pas
    win32/
    __history/
```

**Status do
repositório**

git add *.*


```
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
    new file:   SigPadoca._@emb_.tmp
    new file:   SigPadoca.deployproj
    new file:   SigPadoca.dpr
    new file:   SigPadoca.dproj
    new file:   SigPadoca.dproj.local
    new file:   SigPadoca.identcache
    new file:   SigPadoca.res
    new file:   SigPadoca.skincfg
    new file:   UntCadastroFornecedores.dfm
    new file:   UntCadastroFornecedores.pas
    new file:   UntCadastroProdutos.dfm
    new file:   UntCadastroProdutos.pas
    new file:   UntCalcCalorias.dfm
    new file:   UntCalcCalorias.pas
    new file:   UntCalculoSalario.dfm
    new file:   UntCalculoSalario.pas
    new file:   UntCalendario.dfm
    new file:   UntCalendario.pas
    new file:   UntFuncoes.pas
    new file:   UntLogin.dfm
    new file:   UntLogin.pas
    new file:   UntPrincipal.dfm
    new file:   UntPrincipal.pas
    new file:   UntVendas.dfm
    new file:   UntVendas.pas
    new file:   UntVendas.vlb
    new file:   UntcalculadoraCalorias.dfm
    new file:   UntcalculadoraCalorias.pas
    new file:   untBancoDados.dfm
    new file:   untBancoDados.pas
    new file:   untCadastroClientes.dfm
    new file:   untCadastroClientes.pas
```

Status do repositório

Arquivos adicionados

```
Wagner@NB-SARAIWA MINGW64 /d/projetos/Padoca (master)
$ git commit -m "Primeiro commit do repositório"
[master (root-commit) e44bcd6] Primeiro commit do repositório
34 files changed, 22943 insertions(+)
create mode 100644 SigPadoca._@emb_.tmp
create mode 100644 SigPadoca.deployproj
create mode 100644 SigPadoca.dpr
create mode 100644 SigPadoca.dproj
create mode 100644 SigPadoca.dproj.local
create mode 100644 SigPadoca.identcache
create mode 100644 SigPadoca.res
create mode 100644 SigPadoca.skincfg
create mode 100644 UntCadastroFornecedores.dfm
create mode 100644 UntCadastroFornecedores.pas
create mode 100644 UntCadastroProdutos.dfm
create mode 100644 UntCadastroProdutos.pas
create mode 100644 UntCalcCalorias.dfm
create mode 100644 UntCalcCalorias.pas
create mode 100644 UntCalculoSalario.dfm
create mode 100644 UntCalculoSalario.pas
create mode 100644 UntCalendario.dfm
create mode 100644 UntCalendario.pas
create mode 100644 UntFuncoes.pas
create mode 100644 UntLogin.dfm
create mode 100644 UntLogin.pas
create mode 100644 UntPrincipal.dfm
create mode 100644 UntPrincipal.pas
create mode 100644 UntVendas.dfm
create mode 100644 UntVendas.pas
create mode 100644 UntVendas.vlb
create mode 100644 UntcalculadoraCalorias.dfm
create mode 100644 UntcalculadoraCalorias.pas
create mode 100644 untBancoDados.dfm
create mode 100644 untBancoDados.pas
create mode 100644 untCadastroClientes.dfm
create mode 100644 untCadastroClientes.pas
create mode 100644 untTeste.dfm
create mode 100644 untTeste.pas
```

**Realizando o
commit**

MINGW64:/d/Projetos/Padoca

```
Wagner@NB-SARAIVA MINGW64 /d/Projetos/Padoca (master)
$ ssh-keygen -t rsa -C "wagner.vieira@etecbebedouro.com.br"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/c/Users/wagner/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /c/Users/wagner/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /c/Users/wagner/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:F1PwCa552x3+RQIQ/5Y+626Z8Uob26DRj/Z4Fvm54Ss wagner.vieira@etecbebedouro.com.br
The key's randomart image is:
+---[RSA 3072]---+
|      o.+      |
|     . + +     |
|    + o o      |
|   o o   o .   |
|  o S    . = o |
|   o o o =.=   |
|    . . + B*=  |
|               E*#*
|               .=%O*
+-----[SHA256]-----+

Wagner@NB-SARAIVA MINGW64 /d/Projetos/Padoca (master)
$ |
```

SSH keys / Add new

Title

Key_Master

Key

```
ssh-rsa
AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQGDQP6fBGL/P6fBe5poB/1s4d+3IQNDq2+xVz6Z2x1HXfO2K2mBNEkRgrOT
nd8FPEqtBWDdbSe30JV/pi9FNADZ5hcn8i+FrDHtbZpy0/s5VAKGETKUnAPFxyzKtDykAjlhVtGol8V2Y8bIUeIbRbmK
bfMcwC7iI37LFKEq51NNxczbgmFnWLkYtKLgGE5WIFCGQDKheYqmg0hHmP+G3BCqInrx0iRkd2LVDam6RWlaLgB
Fc6eo4aUeBJEqBARdWOAHHzvhaR87/flys0vntvc4BK7xurMywKznB6l7kUHRlIMiemqxXuNIqBVLilr8WJOChyz3eYE
GelJ0jyltEL8rJFjaeOMWPFtIhtr9zIGhdP1yyZWC6W1Kf4w7wM8utkoSqy+MqbVga3zhIFI0E+3uO1d4ILBSAJgrJKfki
SfFdo0uWLQHekRWQ5K3OnsKC6AK3npwS0UtO/mB4A23+8ItFu1CIJ06g9YPmAnWbtLX5jM5ZNrFXlaR0Aq5JFm1
Bsk= wagner.vieira@etecbebedouro.com.br
```

Add SSH key

SSH keys

New SSH key

This is a list of SSH keys associated with your account. Remove any keys that you do not recognize.



SSH

Key_Master

SHA256: F1PwCa552x3+RQIQ/5Y+626Z8Uob26DRj/Z4Fvm54Ss

Added on 3 Dec 2020

Never used — Read/write

Delete

Check out our guide to [generating SSH keys](#) or troubleshoot [common SSH Problems](#).

```
MINGW64:/d/Projetos/Padoca

Wagner@NB-SARAIVA MINGW64 /d/Projetos/Padoca (master)
$ notepad ~/.ssh/id_rsa.pub

Wagner@NB-SARAIVA MINGW64 /d/Projetos/Padoca (master)
$

Wagner@NB-SARAIVA MINGW64 /d/Projetos/Padoca (master)
$ ssh -T git@github.com
Warning: Permanently added the RSA host key for IP address '140.82.1
13.3' to the list of known hosts.
Enter passphrase for key '/c/Users/wagner/.ssh/id_rsa':
Hi wagner-vieira! You've successfully authenticated, but GitHub does
not provide shell access.

Wagner@NB-SARAIVA MINGW64 /d/Projetos/Padoca (master)
$ |
```

```
MINGW64:/d/Projetos/Padoca

wagner@NB-SARAIVA MINGW64 /d/Projetos/Padoca (master)
$ ssh -T git@github.com
Warning: Permanently added the RSA host key for IP address '140.82.1
13.3' to the list of known hosts.
Enter passphrase for key '/c/Users/wagner/.ssh/id_rsa':
Hi wagner-vieira! You've successfully authenticated, but GitHub does
not provide shell access.

wagner@NB-SARAIVA MINGW64 /d/Projetos/Padoca (master)
$ git push -u origin master
Enter passphrase for key '/c/Users/wagner/.ssh/id_rsa':
Enumerating objects: 36, done.
Counting objects: 100% (36/36), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (35/35), done.
Writing objects: 100% (36/36), 357.58 KiB | 3.47 MiB/s, done.
Total 36 (delta 11), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
remote: Resolving deltas: 100% (11/11), done.
remote:
remote: Create a pull request for 'master' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/wagner-vieira/padoca/pull/new/master
remote:
To github.com:wagner-vieira/padoca.git
 * [new branch]      master -> master
Branch 'master' set up to track remote branch 'master' from 'origin'
.

wagner@NB-SARAIVA MINGW64 /d/Projetos/Padoca (master)
$ |
```

É importante conhecer os principais comandos da ferramenta para tirar melhor proveito dela. Veja:

- ❖ **init**: cria um novo repositório;
- ❖ **clone**: permite clonar um repositório;
- ❖ **add**: usado para adicionar alterações. É o primeiro passo no fluxo de trabalho do Git;
- ❖ **status**: mostra em qual branch o usuário está e se existem itens modificados;
- ❖ **diff**: exibe linhas que foram adicionadas ou removidas;
- ❖ **commit**: usado para confirmar as modificações e enviar uma mensagem descrevendo-as;
- ❖ **reset**: permite desfazer modificações;
- ❖ **rm**: remove o arquivo da lista de monitorados e faz o commit;
- ❖ **mv**: move, renomeia e faz o commit de arquivos;

- ❖ **branch**: usado para desenvolver funcionalidades isoladas umas das outras;
- ❖ **checkout**: permite mudar de branch;
- ❖ **merge**: usado para mesclar branches;
- ❖ **mergetool**: permite visualizar os conflitos;
- ❖ **log**: mostra o histórico de commits;
- ❖ **stash**: armazena alterações em uma pilha para serem confirmadas (commit) depois;
- ❖ **tag**: serve para fazer marcações em pontos específicos;
- ❖ **fetch**: dá acesso a dados de projetos remotos;
- ❖ **pull**: incorpora alterações de um repositório remoto no branch atual;
- ❖ **push**: transfere commits do repositório local a um remoto.

Fonte: <https://www.webdevdrops.com/git-no-windows-github/>

